

Tytuł: System monitorowania pacjenta

Autorzy: Julia Curyło, Paweł Bukowiec

Ostatnia modyfikacja: 14.08.2026

Spis treści

1. Repozytorium git.....	1
2. Wstęp	1
3. Specyfikacja.....	1
3.1. Opis ogólny algorytmu.....	1
3.2. Tabela zdarzeń.....	2
4. Architektura.....	2
4.1. Moduł: top.....	2
4.1.1. Schemat blokowy	2
4.1.2. Porty.....	3
a) mou – mouse_ctl, input.....	3
b) vga – vga_ctl, output	3
4.1.3. Interfejsy.....	3
a) m2c – mouse_ctl to core	3
4.2. Rozprowadzenie sygnału zegara	3
5. Implementacja.....	4
5.1. Lista zignorowanych ostrzeżeń Vivado.....	4
5.2. Wykorzystanie zasobów	4
5.3. Marginesy czasowe	4
6. Film.....	4

1. Repozytorium git

Adres repozytorium GITa:

https://github.com/PawelAccl/ecg_project.git

W przypadku repozytorium prywatnego należy zaprosić użytkownika zewnętrznego o adresie mailowym:
kaczmarczyk@agh.edu.pl

2. Wstęp

Razem dzielimy zainteresowanie/pasję do zastosowań elektroniki w medycynie. Ponad to chcieliśmy aby projekt był nieszablonowy i dał nam możliwość rozwoju w dziedzinie aparatury medycznej i przetwarzania sygnałów.

3. Specyfikacja

3.1. Opis ogólny algorytmu

Po uruchomieniu układu następuje inicjalizacja wszystkich bloków systemu: generatorów taktowania, interfejsu VGA, modułu komunikacji z przetwornikiem ADC, pamięci próbek oraz bloków analizy sygnału EKG. Po zwolnieniu sygnału resetu układ przechodzi do pracy ciągłej. W zależności od ustawienia przełączników wybierane jest źródło danych: rzeczywisty sygnał pacjenta pobierany z elektrod przez ADC po magistrali I2C albo jeden z przebiegów testowych zapisanych w pamięciach BRAM, np. tachykardia, bradykardia, arytmia lub STEMI.

Detekcja załamków R realizowana jest na podstawie algorytmu Pan-Tompkinsa. Sygnał po filtracji jest różniczkowany, następnie podnoszony do kwadratu i całkowany w ruchomym oknie. Na tak przygotowanym sygnale działa próg adaptacyjny, który wyznacza impulsy odpowiadające wykrytym załamkom R. Odstępy pomiędzy kolejnymi załawkami R służą do obliczania tętna BPM. Na podstawie wartości BPM oraz zmian odstępów RR system wykrywa bradykardię, tachykardię i arytmie.

Równolegle działa detektor STEMI. Po wykryciu załamka R układ odczekuje ustaloną liczbę próbek, aby znaleźć fragment odpowiadający odcinkowi ST. Następnie wyznaczana jest średnia wartość tego fragmentu i porównywana z zapamiętaną linią bazową. Jeśli uniesienie odcinka ST przekracza przyjęty próg przez wymaganą liczbę kolejnych uderzeń, zgłaszany jest alarm STEMI.

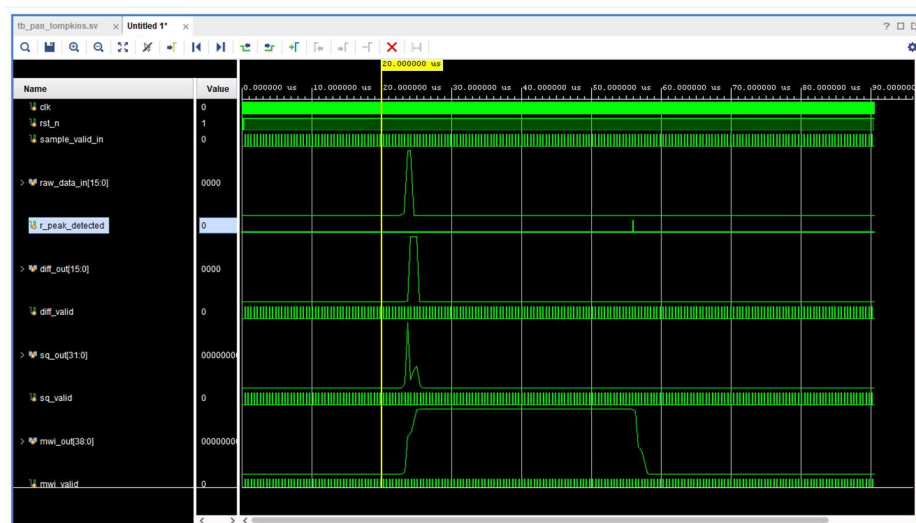
Algorytm nie kończy się samoczynnie, ponieważ system pełni funkcję monitora pracującego w czasie rzeczywistym. Praca trwa do momentu wyłączenia zasilania lub ponownego zresetowania układu. Zakończeniu może ulec jedynie pojedynczy proces pomocniczy, np. zapis próbek do bufora, który kończy się po wypełnieniu pamięci nagrywania. Główna pętla pobierania, wyświetlania i analizy próbek działa jednak nieprzerwanie.

3.2. Tabela zdarzeń

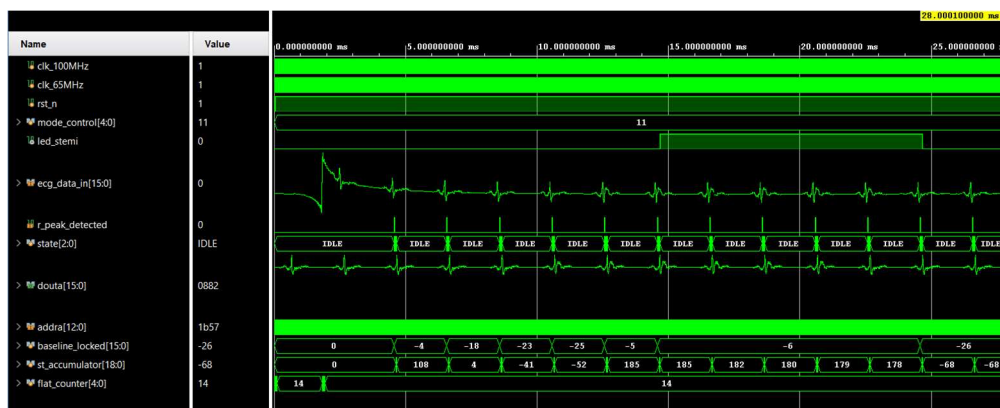
Zdarzenie	Kategoria	Reakcja systemu
Włączenie zasilania lub reset układu	Inicjalizacja	Wyzerowanie rejestrów, liczników, buforów oraz stanów detektorów. System rozpoczyna pracę od ustawień początkowych.
Zwolnienie sygnału resetu	Inicjalizacja	Uruchomienie generatorów taktowania, interfejsu VGA, modułu I2C, pamięci próbek oraz bloków analizy EKG.
Wybranie trybu rzeczywistego pomiaru	Wybór źródła sygnału	System pobiera próbki z przetwornika ADC przez magistralę I2C. Sygnał pochodzi z elektrod podłączonych do pacjenta.
Wybranie trybu symulacji patologii	Wybór źródła sygnału	System zamiast danych z ADC odczytuje próbki z pamięci BRAM odpowiadające wybranej patologii.
Zmiana ustawienia przełączników trybu	Wybór źródła sygnału	Multiplekser danych przełącza źródło próbek na odpowiedni przebieg: pomiar rzeczywisty, tachykardię, bradykardię, arytmie lub STEMI.
Pojawienie się nowej próbki EKG	Pobieranie i filtracja	Próbka zostaje przekazana do toru filtracji cyfrowej, a następnie do bloków wyświetlania i analizy.
Gotowa próbka po filtrze	Pobieranie i filtracja	Sygnał trafia do bloku przywracania linii bazowej, formattera VGA oraz toru detekcji załamków R.
Gotowa próbka do wyświetlenia	Wyświetlanie sygnału	Próbka zostaje przeskalowana, zapisana do bufora kołowego i wyświetlona jako fragment przebiegu EKG na monitorze VGA.
Wykrycie załamka R	Analiza rytmu serca	System zapisuje moment wystąpienia załamka R i wykorzystuje odstęp RR do obliczenia tętna BPM.

Obliczenie nowej wartości BPM	Analiza rytmu serca	Aktualna wartość tętna zostaje przekazana do modułu wyświetlania oraz do modułu alarmów.
BPM poniżej progu bradykardii	Alarmy rytmu	Zgłoszenie alarmu bradykardii i zapis zdarzenia w loggerze alarmów.
BPM powyżej progu tachykardii	Alarmy rytmu	Zgłoszenie alarmu tachykardii i zapis zdarzenia w loggerze alarmów.
Duża zmiana chwilowego BPM	Alarmy rytmu	Zgłoszenie alarmu arytmii na podstawie nieregularnych odstępów między załamkami R.
Wykrycie uniesienia odcinka ST	Detekcja STEMI	Po przekroczeniu progu przez wymaganą liczbę uderzeń system zgłasza alarm STEMI i zapala odpowiednią diodę LED.
Odłączenie elektrod	Monitorowanie elektrod	System wykrywa stan leads_off i może zablokować wiarygodną ocenę sygnału z pacjenta.
Naciśnięcie przycisku nagrywania	Rejestracja próbek	Uruchomienie zapisu próbek do pamięci pomocniczej przeznaczonej do późniejszego wysłania przez UART.
Zapełnienie pamięci nagrywania	Rejestracja próbek	Zatrzymanie zapisu i ustawienie flagi informującej o zakończeniu rejestracji próbek.
Odczyt próbek przez UART	Rejestracja próbek	Zapisane próbki są wysyłane do komputera w celu dalszej analizy lub wykonania wykresu.

Screen1. Przedstawienie działania algorytmu Pan-Tompkins w symulatorze



Screen2. Przedstawienie działania algorytmu do wykrywania zawału STEMI w symulatorze



4. Architektura

4.1. Moduł: top

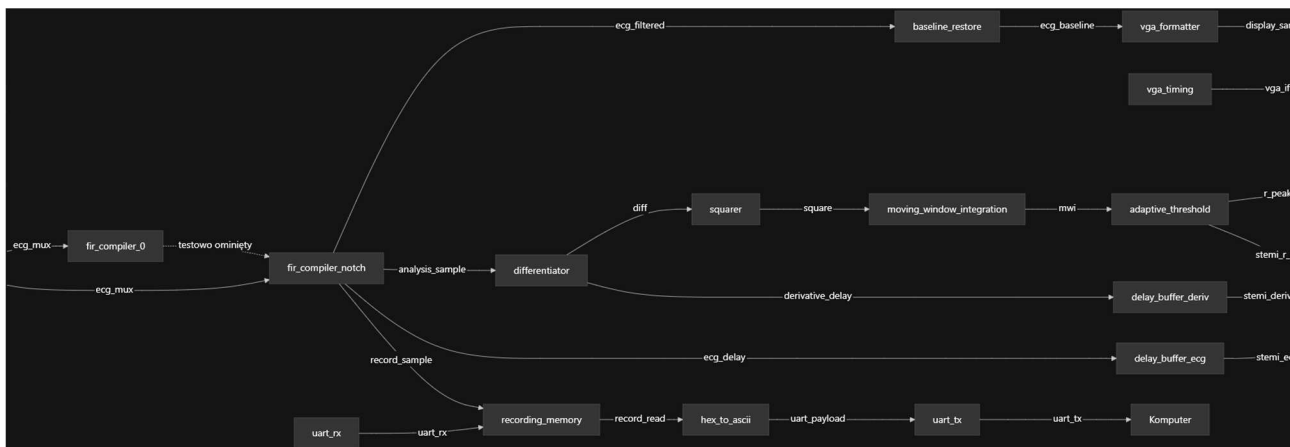
Osoby odpowiedzialne: Julia Curyło, Paweł Bukowiec

4.1.1. Schemat blokowy

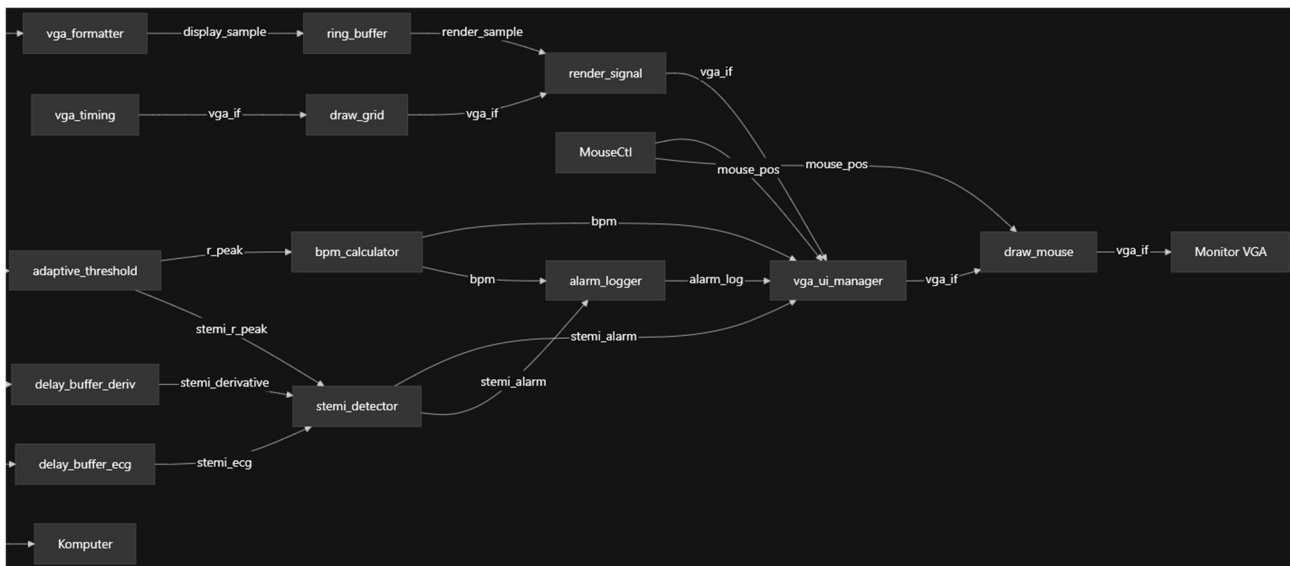
Cz1.



Cz2.



Cz3.



4.1.2. Porty

a) Top input

nazwa portu	opis
clk_100MHz	główny zegar systemowy 100 MHz
clk_65MHz	zegar wykorzystywany przez tor VGA
rst_n	reset aktywny stanem niskim
leads_off[1:0]	informacja o odłączeniu elektrod
recording_button	przycisk uruchamiający zapis próbek
mode_control[4:0]	wybór trybu pracy układu
rx	szeregowe wejście danych UART

b) Top output

nazwa portu	opis
recording_status	informacja o aktywnym lub zakończonym nagrywaniu próbek
tx	szeregowe wyjście danych UART
i2c_scl	linia zegarowa magistrali I2C
vs	sygnał synchronizacji pionowej VGA
hs	sygnał synchronizacji poziomej VGA
r[3:0]	składowa czerwona obrazu VGA
g[3:0]	składowa zielona obrazu VGA
b[3:0]	składowa niebieska obrazu VGA
led_stemi	sygnalizacja wykrycia alarmu STEMI

c) Top inout

nazwa portu	opis
ps2_clk	dwukierunkowa linia zegarowa interfejsu PS/2
ps2_data	dwukierunkowa linia danych interfejsu PS/2

i2c_sda	dwukierunkowa linia danych magistrali I2C
---------	---

4.1.3. Interfejsy

a) *vga_if* – sygnały vga

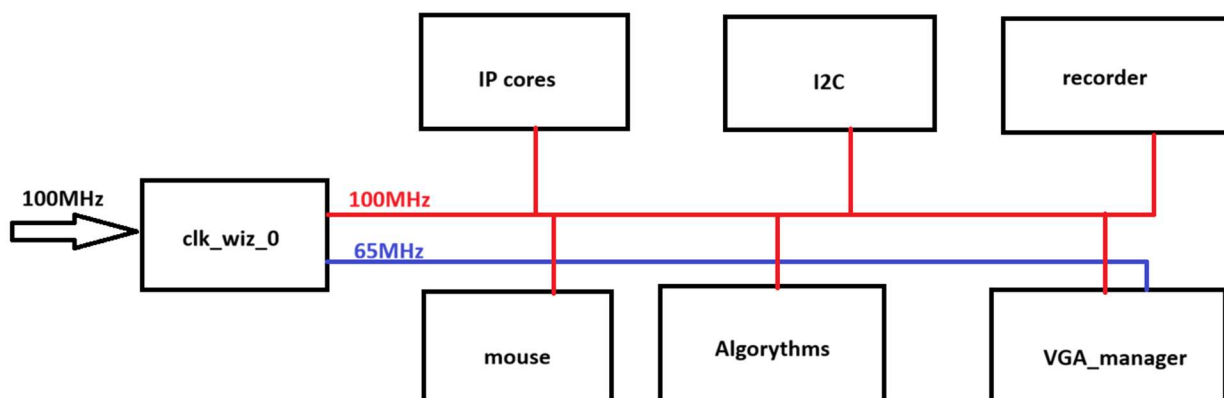
nazwa sygnału	opis
[11:0] vcount	Licznik pionowy. Wskazuje współrzędną Y – czyli którą dokładnie kolumnę (linię pikseli od góry do dołu) monitor aktualnie rysuje
vsync	Impuls synchronizacji pionowej. Wytycza przejście do następnej kolumny
vblnk	Flaga wygaszania pionowego. To martwy czas między klatkami, w którym również nie rysuje się żadnych pikseli.
[11:0] hcount	Licznik poziomy. Wskazuje współrzędną X – czyli na którym konkretnie pikselu w aktualnie rysowanej linii (od lewej do prawej) znajduje się monitor
hsync	Impuls synchronizacji poziomej. Wytycza przejście do następnej linii
hblnk	Flaga wygaszania poziomego. W tym czasie nie wolno wysyłać kolorów (ekran musi być czarny/wygaszony).
[11:0] rgb	Wartość koloru dla aktualnego piksela

4.2. Rozprowadzenie sygnału zegara

Osoby odpowiedzialne: Julia Curyło, Paweł Bukowiec

Częstotliwości zegara użyte w projekcie:

1. 100MHz
2. 65MHz

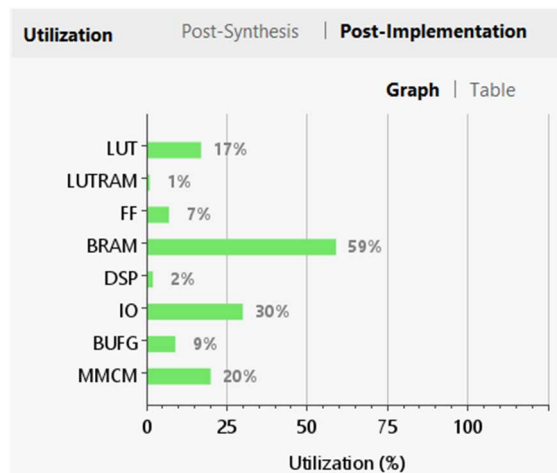


5. Implementacja

5.1. Lista zignorowanych ostrzeżeń Vivado.

Identyfikator or ostrzeżenie	Liczba wystąpień	Uzasadnienie
[Timing 38-316]	4	Generatory IP Core (BRAM) domyślnie kompilują się w trybie Out-Of-Context z narzuconym wewnątrz zegarem 50 MHz (20 ns). Podczas globalnej implementacji narzędzie Vivado poprawnie nadpisuje tę wartość zegarem 100 MHz (10 ns) używanym w głównym projekcie. Brak błędów krytycznych (Critical Warnings) oraz dodatni całkowity zapas czasu (WNS > 0 ns) potwierdzają, że pamięci pracują w pełni poprawnie na wyższej częstotliwości.
[Synth 8-7129]	70	Ciągi znaków przesyłane są w paczkach po 8 bitów na znak. Ponieważ projekt wykorzystuje standardową tabelę ASCII (7-bitową), ósmy (najstarszy) bit każdego znaku ma stałą wartość '0'. Syntezator wykrył, że najwyższe bity nie przenoszą żadnej zmiennej informacji i celowo usunął ścieżki prowadzące do pamięci znaków (ROM), aby zoptymalizować routing kabli wewnątrz układu FPGA.
[Power 33-332]	1	Komunikat dotyczy wyłącznie wewnętrznych, probabilistycznych estymacji poboru prądu i faktu, że globalny sygnał resetu dociera do wielu miejsc w układzie (high fan-out). Projekt ma charakter funkcyjny, a profil zużycia mikrowatów energii nie jest parametrem krytycznym. Ostrzeżenie nie ma żadnego wpływu na stabilność logiki, parametry czasowe (Timing) ani fizyczne działanie urządzenia.

5.2. Wykorzystanie zasobów



Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	3487	20800	16.76
LUTRAM	129	9600	1.34
FF	2720	41600	6.54
BRAM	29.50	50	59.00
DSP	2	90	2.22
IO	32	106	30.19
BUFG	3	32	9.38
MMCM	1	5	20.00

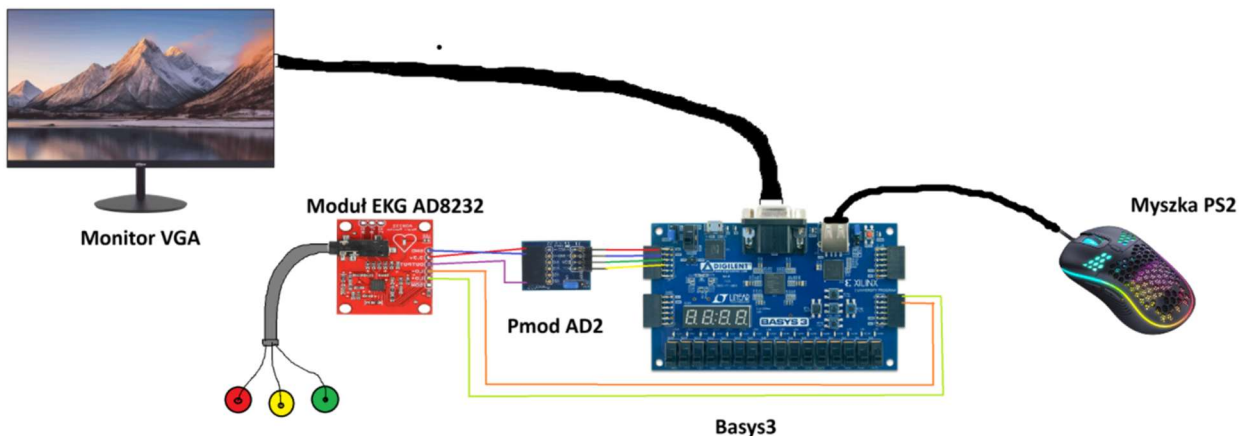
5.3. Marginesy czasowe

Design Timing Summary

Setup	Hold	Pulse Width
Worst Negative Slack (WNS): 0,873 ns	Worst Hold Slack (WHS): 0,028 ns	Worst Pulse Width Slack (WPWS): 3,000 ns
Total Negative Slack (TNS): 0,000 ns	Total Hold Slack (THS): 0,000 ns	Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0,000 ns
Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0
Total Number of Endpoints: 5100	Total Number of Endpoints: 5100	Total Number of Endpoints: 2939

All user specified timing constraints are met.

6. Konfiguracja sprzętu



1. Przełączniki - SW

Przełącznik SW4 wybiera tryb pracy systemu. Przełącznik w pozycji dolnej (0) – system działa w trybie analizy pacjenta w czasie rzeczywistym, próbki są pobierane z modułu EKG i przesyłane przez interfejs I2C przez moduł Pmod AD2. Przełącznik w pozycji górnej (1) – system działa w trybie symulacji patologicznych zmian w elektrokardiogramie, które są wybierane przez przełączniki SW3 - SW0.

Przełącznik SW3 – w pozycji górnej (1) włącza tryb symulacji tachykardii

Przełącznik SW2 – w pozycji górnej (1) włącza tryb symulacji bradykardii

Przełącznik SW1 – w pozycji górnej (1) włącza tryb symulacji arytmii

Przełącznik SW0 – w pozycji górnej (1) włącza tryb symulacji zawału STEMI

Przełączniki działają priorytetowo. Przełącznik o wyższym priorytecie decyduje o trybie działania systemu. Najwyższy priorytet ma przełącznik SW4 a najniższy SW0

```
320 //mode control
321 always_comb begin
322     casez (mode_control)
323         5'b0????: begin //real time imaging
324             mux_data_valid_out = data_ready;
325             mux_data_out = ecg_data_received;
326         end
327         5'b11????: begin //tachycardia
328             mux_data_valid_out = dout_valid_delay[1];
329             mux_data_out = dout_tach;
330         end
331         5'b101????: begin //bradycardia
332             mux_data_valid_out = dout_valid_delay[1];
333             mux_data_out = dout_brady;
334         end
335         5'b1001?: begin //arrhythmia
336             mux_data_valid_out = dout_valid_delay[1];
337             mux_data_out = dout_arr;
338         end
339         5'b10001: begin //stemi
340             mux_data_valid_out = dout_valid_delay[1];
341             mux_data_out = dout_stemi;
342         end
343         default: begin
344             mux_data_valid_out = data_ready;
345             mux_data_out = ecg_data_received;
346         end
347     endcase
348 end
```

2. Przyciski – BTN

BTNC – przycisk resetu asynchronicznego dla całego systemu

BTNU – przycisk nagrywania (domyślenie 20 sekundowego) fragmentu przefiltrowanych próbek sygnału EKG, które później dzięki interfejsowi UART można przesłać np. do komputera PC.

7. Film.

Link do ściągnięcia filmu:

[https://drive.google.com/file/d/1TeBu5MqLnq88ZHJ_F8sUgVz-cXmK68hr/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/1TeBu5MqLnq88ZHJ_F8sUgVz-cXmK68hr/view?usp=drive_link)
drive.google.com